# 2016年上海市普通高等学校春季招生统一考试
# （暨上海市普通高中学业水平考试）
# 数学试卷

考生注意：

1．本试卷两考合一，春季高考 = 学业水平考 + 附加题；

（1）春季高考，共36道试题，满分150分．考试时间130分钟；

（2）学业水平考，共29题，满分120分．考试时间90分钟；

（3）附加题，共7题，满分30分．考试时间40分钟．

2．本试卷分设试卷和答题纸．试卷包括填空题、选择题、解答题．

3．答卷前，务必在答题纸上填写姓名、春考报名号、考场号、座位号，并将核对后条形码贴在指定位置上．

4．作答必须涂或写在答题纸上与试卷号对应的位置，在试卷上作答一律不得分．

## 第Ⅰ卷

**一、填空题（本大题共有12题，满分36分）考生应在答题纸相应编号的空格内直接填写结果，每个空格填对得3分，否则一律得零分．**

1．复数$3+4i$（$i$为虚数单位）的实部是_____．

2．若$\log_2(x+1)=3$，则$x=$_____．

3．直线$y=x-1$与直线$y=2$的夹角为_____．

4．函数$f(x)=\sqrt{x-2}$的定义域为_____．

5．三阶行列式$\begin{vmatrix}1 & -3 & 5\\ 4 & 0 & 0\\ -1 & 2 & 1\end{vmatrix}$中，元素5的代数余子式的值为_____．

6．函数$f(x)=\dfrac{1}{x}+a$的反函数的图像经过点$(2,1)$，则实数$a=$_____．

7．在$\Delta ABC$中，若$A=30°$，$B=45°$，$BC=\sqrt{6}$，则$AC=$_____．

8．4个人排成一排照相，不同排列方式的种数为_____（结果用数值表示）．

9．无穷等比数列$\{a_n\}$的首项为2，公比为$\dfrac{1}{3}$，则$\{a_n\}$的各项的和为_____．

10．若$2+i$（$i$为虚数单位）是关于$x$的实系数一元二次方程$x^2+ax+5=0$的一个虚根，则$a=$_____．

11．函数$y=x^2-2x+1$在区间$[0,m]$上的最小值为0，最大值为1，则实数$m$的取值范围是_____．

12．在平面直角坐标系$xOy$中，点$A$、$B$是圆$x^2+y^2-6x+5=0$上的两个动点，且满足$|AB|=2\sqrt{3}$，则$\left|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right|$的最小值为_____．

**二、选择题（本大题共有 12 题，满分 36 分）每题有且只有一个正确答案，考生应在答题纸相应编号上，将代表答案的小方格涂黑，选对得 3 分，否则一律得零分.**

13．满足 $\sin\alpha>0$ 且 $\tan\alpha<0$ 的角 $\alpha$ 属于（　　）

$(A)$ 第一象限　　$(B)$ 第二象限　　$(C)$ 第三象限　　$(D)$ 第四象限

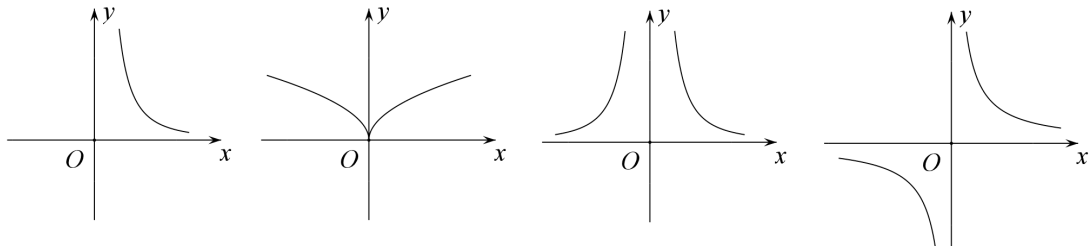
14．半径为 $1$ 的球的表面积为（　　）

$(A)\ \pi$　　$(B)\ \frac{4}{3}\pi$　　$(C)\ 2\pi$　　$(D)\ 4\pi$

15．在 $(1+x)^6$ 的二项展开式中，$x^2$ 项的系数为（　　）

$(A)\ 2$　　$(B)\ 6$　　$(C)\ 15$　　$(D)\ 20$

16．幂函数 $y=x^{-2}$ 的大致图像是（　　）




$(A)$　　$(B)$　　$(C)$　　$(D)$

17．已知向量 $\vec{a}=(1,0),\vec{b}=(1,2)$，则向量 $\vec{b}$ 在向量 $\vec{a}$ 方向上的投影为（　　）

$(A)\ 1$　　$(B)\ 2$　　$(C)\ (1,0)$　　$(D)\ (0,2)$

18．设直线 $l$ 与平面 $a$ 平行，直线 $m$ 在平面 $a$ 上，那么（　　）

$(A)$ 直线 $l$ 平行于直线 $m$　　$(B)$ 直线 $l$ 与直线 $m$ 异面

$(C)$ 直线 $l$ 与直线 $m$ 没有公共点　　$(D)$ 直线 $l$ 与直线 $m$ 不垂直

19．在用数学归纳法证明等式 $1+2+3+...+2n=2n^2+n\,(n\in N^*)$ 的第 $(\text{ii})$ 步中，假设 $n=k$ 时原等式成立．那么在 $n=k+1$ 时，需要证明的等式为（　　）

$(A)\ 1+2+3+...+2k+2(k+1)=2k^2+k+2(k+1)^2+(k+1)$

$(B)\ 1+2+3+...+2k+2(k+1)=2(k+1)^2+(k+1)$

$(C)\ 1+2+3+...+2k+(2k+1)+2(k+1)=2k^2+k+2(k+1)^2+(k+1)$

$(D)\ 1+2+3+...+2k+(2k+1)+2(k+1)=2(k+1)^2+(k+1)$

20．关于双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{4}=1$ 与 $\frac{y^2}{16}-\frac{x^2}{4}=1$ 的焦距和渐近线，下列说法正确的是（　　）

$(A)$ 焦距相等，渐近线相同　　$(B)$ 焦距相等，渐近线不相同

$(C)$ 焦距不相等，渐近线相同　　$(D)$ 焦距不相等，渐近线不相同

21．设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $R$，则“ $f(0)=0$ ”是“ $y=f(x)$ 为奇函数”的（　　）

$(A)$ 充分不必要条件　　$(B)$ 必要不充分条件

$(C)$ 充要条件　　（$D$）既不充分也不必要条件

22．下列关于实数 $a$、$b$ 的不等式中，不恒成立的是（　　）

$(A)\ a^2+b^2\geq 2ab$　　$(B)\ a^2+b^2\geq -2ab$　　$(C)\ (\frac{a+b}{2})^2\geq ab$　　（$D$）$(\frac{a+b}{2})^2\geq -ab$

23．设单位向量 $\vec{e_1}$ 与 $\vec{e_2}$ 既不平行也不垂直，对非零向量 $\vec{a}=x_1\vec{e_1}+y_1\vec{e_2}$ 、$\vec{b}=x_2\vec{e_1}+y_2\vec{e_2}$ 有结论：

① 若 $x_1y_2-x_2y_1=0$，则 $\vec{a}//\vec{b}$；② 若 $x_1x_2-y_1y_2=0$，则 $\vec{a}\perp\vec{b}$.

关于以上两个结论，正确的判断是（　　）

$(A)$ ①成立，②不成立　　$(B)$ ①不成立，②成立

$(C)$ ①成立，②成立　　（$D$）①不成立，②不成立

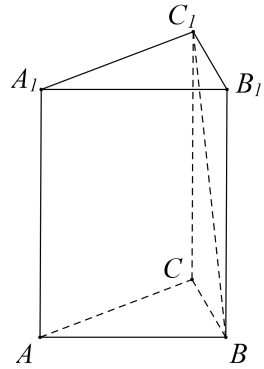
24．对于椭圆 $C_{(a,b)}:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a,b>0,a\neq b)$，若点 $(x_0,y_0)$ 满足 $\frac{x_0^{\ 2}}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}<1$，则称该点在椭圆 $C_{(a,b)}$ 内，在平面直角坐标系中，若点 $A$ 在过点 $(2,1)$ 的任意椭圆 $C_{(a,b)}$ 内或椭圆 $C_{(a,b)}$ 上，则满足条件的点 $A$ 构成的图形为（　　）

$(A)$ 三角形及其内部　　$(B)$ 矩形及其内部　　$(C)$ 圆及其内部　　（$D$）椭圆及其内部

**三、解答题（本大题共有 5 题，满分 48 分）解答下列各题必须在答题纸相应编号的规定区域内写出必要的步骤.**

**25．（本题满分 8 分）**

如图，已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 $9\sqrt{3}$，底面边长为 $3$，求异面直线 $BC_1$ 与 $AC$ 所成的角的大小.



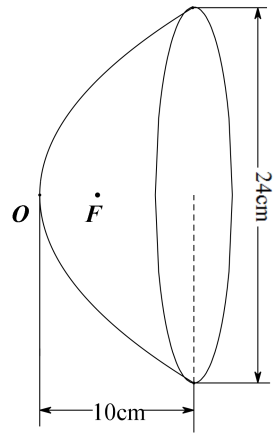

**26．（本题满分 8 分）**

已知函数 $f(x)=\sin x+\sqrt{3}\cos x$，求 $f(x)$ 的最小正周期及最大值，并指出 $f(x)$ 取得最大值时

$x$ 的值.

**27.（本题满分 8 分）**

如图，汽车前灯反射镜与轴截面的交线是抛物线的一部分，灯口所在的圆面与反射镜的轴垂直， 灯泡位于抛物线的焦点 $F$ 处，已知灯口直径是 $24cm$，灯深 $10cm$，求灯泡与反射镜的顶点 $O$ 的距离.




**28.（本题满分 12 分）本题共有 2 个小题，第 1 小题满分 4 分，第 2 小题满分 8 分.**

已知数列 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列.

（1）若 $a_1, a_3, a_4$ 成等比数列，求 $a_1$ 的值；

（2）设 $a_1 = -19$，数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$．数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1 = 1$，$b_{n+1} - b_n = (\frac{1}{2})^n$．

记 $c_n = S_n + 2^{n-1} \cdot b_n \ (n \in N^*)$，求数列 $\{c_n\}$ 的最小项 $c_{n_0}$（即 $c_{n_0} \le c_n$ 对任意 $n \in N^*$ 成立）．

**29．（本题满分 12 分）本题共有 2 个小题，第 1 小题满分 5 分，第 2 小题满分 7 分.**

对于函数 $f(x)$ 与 $g(x)$，记集合 $D_{f>g} = \{x \mid f(x) > g(x)\}$.

（1）设 $f(x) = 2|x|, g(x) = x + 3$，求 $D_{f>g}$；

（2）设 $f_1(x) = x - 1$，$f_2(x) = (\frac{1}{3})^x + a \cdot 3^x + 1$，$h(x) = 0$. 如果 $D_{f_1>h} \bigcup D_{f_2>h} = R$，

求实数 $a$ 的取值范围.

# 第 II 卷（附加题）

**一、选择题（本大题满分 9 分）本大题共有 3 题，每题有且只有一个正确答案，考生应在答题纸的相应编号上，将代表答案的小方格涂黑，选对得 3 分，否则一律得 0 分.**

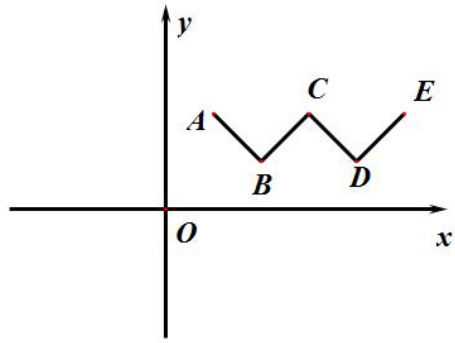
1．若函数 $f(x)=\sin(x+\varphi)$ 是偶函数，则 $\varphi$ 的一个值是（　　）

$(A)\ 0$　　$(B)\ \dfrac{\pi}{2}$　　$(C)\ \pi$　　$(D)\ 2\pi$

2．在复平面上，满足 $|z-1|=4$ 的复数 $z$ 所对应的点的轨迹是（　　）

$(A)$ 两个点　　$(B)$ 一条线段　　$(C)$ 两条直线　　$(D)$ 一个圆

3．已知函数 $f(x)$ 的图像是折线段 $ABCDE$，如图，其中 $A(1,2),B(2,1),C(3,2),D(4,1),E(5,2)$，设 $k,b\in R$，若直线 $y=kx+b$ 与 $f(x)$ 的图像恰有 $4$ 个不同的公共点，则 $k$ 的取值范围是（　　）




$(A)\ (-1,0)\cup(0,1)$　　$(B)\ (-\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3})$

$(C)\ (0,1]$　　$(D)\ [0,\dfrac{1}{3}]$

**二、填空题（本大题满分 9 分）本大题共有 3 小题，考生应在答题纸相应编号的空格内直接填写结果，每个空格填对得 3 分，否则一律得 0 分.**

4．椭圆的 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 的长半轴的长为_____.

5．已知圆锥的母线长为 $10$，母线与轴的夹角为 $30^\circ$，则该圆锥的侧面积为_____.

6．小明用数列 $\{a_n\}$ 记录某地区 2015 年 12 月份 31 天中每天是否下过雨，方法为：当第 $k$ 天下过雨时，记 $a_k=1$；当第 $k$ 天没下过雨时，记 $a_k=-1\ (1\le k\le 31)$．他用数列 $\{b_n\}$ 记录该地区该月每天气象台预报是否有雨，方法为：当预报第 $k$ 天有雨时，记 $b_k=1$；当预报第 $k$ 天没有雨时，记 $b_k=-1$ $(1\le k\le 31)$．记录完毕后，小明计算出 $a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3+\cdots+a_{31}b_{31}=25$，那么该月气象台预报准确的总天数为_____.

**三、解答题（本大题满分 12 分）解答本题必须在答题纸相应编号的规定区域内写出必要的步骤.**

7．**（本题满分 12 分）本题共有 2 个小题，第 1 小题满分 4 分，第 2 小题满分 8 分.**

对于数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$，若对数列 $\{c_n\}$ 的每一项 $c_k$，均有 $c_k=a_k$ 或 $c_k=b_k$，则称数列 $\{c_n\}$

是$\{a_n\}$与$\{b_n\}$的一个“并数列”.

（1）设数列$\{a_n\}$与$\{b_n\}$的前三项分别为$a_1=1,a_2=3,a_3=5,b_1=1,b_2=2,b_3=3$，若$\{c_n\}$是$\{a_n\}$与$\{b_n\}$的一个“并数列”，求所有可能的有序数组$(c_1,c_2,c_3)$；

（2）已知数列$\{a_n\},\{c_n\}$均为等差数列，$\{a_n\}$的公差为1，首项为正整数$t$；$\{c_n\}$的前$10$项和为$-30$，前$20$项和为$-260$，若存在唯一的数列$\{b_n\}$，使得$\{c_n\}$是$\{a_n\}$与$\{b_n\}$的一个“并数列”，求$t$的值所构成的集合.

# 参考答案（简略版）

## 第Ⅰ卷

**一、填空题（第 1 题至第 12 题）**

1、3　　2、7　　3、$\frac{\pi}{4}$　　4、$[2,+\infty)$　　5、8　　6、1

7、$2\sqrt{3}$　　8、24　　9、3　　10、$-4$　　11、$[1,2]$　　12、4

**二、选择题（第 13 题至第 24 题）**

13、B　　14、D　　15、C　　16、C　　17、A　　18、C

19、D　　20、B　　21、B　　22、D　　23、A　　24、B

**三、解答题（第 25 题至第 29 题）**

25、解：$h=4\Rightarrow\theta=\arccos\frac{3}{10}$.

26、解：$T=2\pi$；当$x=\frac{\pi}{6}+2k\pi\ (k\in Z)$时，有$y_{\max}=2$.

27、解：$y^2=14.4x\Rightarrow|OF|=3.6\,cm$.

28、解：

（1）$a_1=-8$；

（2）$c_n=n^2-20n+2^n-1$；通过数列单调性定义，可得当$n=4$时，有$\{c_n\}$的最小项$c_4=-49$.

29、解：

（1）$D_{f>g}=(-\infty,-1)\cup(3,+\infty)$；

（2）由题意，$\left.\begin{array}{l}D_{f_1>h}=(1,+\infty)\\ D_{f_1>h}\cup D_{f_2>h}=R\end{array}\right\}\Rightarrow(-\infty,1]\subseteq D_{f_2>h}$，

即不等式$(\frac{1}{3})^x+a\cdot3^x+1>0$在$(-\infty,1]$上恒成立；

令$t=(\frac{1}{3})^x$，则$-a<t^2+t$在$[\frac{1}{3},+\infty)$上恒成立，即$-a<(t^2+t)_{\min}=\frac{4}{9}$，即$a>-\frac{4}{9}$.

# 第 II 卷（附加题）

**一、选择题（第 1 题至第 3 题）**

1、B　　2、D　　3、B

**二、填空题（第 4 题至第 6 题）**

4、5　　5、$50\pi$　　6、$28$

**三、解答题（第 7 题）**

解：

（1）$(1,3,5),\ (1,3,3),\ (1,2,5),\ (1,2,3)$；

（2）由题意，易得$\begin{cases} a_n = t+n-1 \\ c_n = -2n+8 \end{cases}\ (n,t \in N^*)$；

因为存在唯一的数列$\{b_n\}$，使得$\{c_n\}$是$\{a_n\}$与$\{b_n\}$的一个“并数列”，

所以$\begin{cases} a_n \neq c_n \\ b_n = c_n \end{cases}$对一切正整数$n$恒成立，即 $t+n-1 \neq -2n+8 \Rightarrow t \neq -3n+9 \Rightarrow t \neq 3$且$t \neq 6$；

因此，满足条件的$t$的值所构成的集合为$\{t \mid t \neq 3, t \neq 6, t \in N^*\}$.